

Optique — Phase automatismes

Corrigés

Exercice 1 — Lentille convergente

Axe orienté dans le sens de propagation, origine O : $\overline{OA} = -30$ cm, $f' = +20$ cm.

(a) Descartes : $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{60}$, donc $\overline{OA'} = +60$ cm ; $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{60}{-30} = -2$.

$\Rightarrow$ Image **réelle**, à 60 cm après la lentille, **renversée**, **agrandie** $\times 2$; $\overline{A'B'} = \gamma \overline{AB} = -1,0$ cm.

(b) Newton : $\overline{OF} = -20$, $\overline{OF'} = +20$. $\overline{FA} = \overline{OA} - \overline{OF} = -10$ cm ; $\overline{F'A'} = \frac{-f'^2}{\overline{FA}} = +40$ cm, d'où $\overline{OA'} = \overline{OF'} + \overline{F'A'} = +60$ cm ; $\gamma = -\frac{\overline{F'A'}}{f'} = -2$. Identique à (a) : contrôle réussi.

(c) Les trois rayons (parallèle $\rightarrow F'$, par O , par $F \rightarrow$ parallèle) se coupent 60 cm après O , sous l'axe, à 1,0 cm : cohérent.

(d) Objet virtuel : $\overline{OA} = +30$ cm. $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{1}{12}$, $\overline{OA'} = +12$ cm ; $\gamma = +0,4$.

$\Rightarrow$ Image **réelle**, à 12 cm après O , **droite**, **réduite** ; $\overline{A'B'} = +0,2$ cm.

Exercice 2 — Caractériser une lentille

$\overline{OA} = -60$ cm. « Droite réduite $\times 5$ » $\Rightarrow \gamma = +\frac{1}{5} = +0,2$.

() $\overline{OA'} = \gamma \overline{OA} = 0,2 \times (-60) = -12$ cm < 0 . Conjugaison : $\frac{1}{f'} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = -\frac{1}{12} + \frac{1}{60} = -\frac{1}{15}$, donc $f' = -15$ cm, $V = -6,7$ δ .

$\Rightarrow$ Lentille **divergente** ; image **virtuelle** (12 cm avant la lentille), **droite**, **réduite**. Contrôle : une divergente donne toujours, d'un objet réel, une image virtuelle droite réduite.

Exercice 3 — Cône d'émergence

Passage eau $\rightarrow$ air, $n > n_{\text{air}}$: réflexion totale possible.

(a) Émergence possible ssi $i < i_\ell$ avec $\sin i_\ell = \frac{n_{\text{air}}}{n} = \frac{1}{1,33} = 0,752$, soit $i_\ell \simeq 48,8^\circ$. Au-delà : réflexion totale.

(b) La lumière n'émerge que dans le cône de demi-angle i_ℓ : à la surface, un **disque** centré à l'aplomb de la source, de rayon

$$R = d \tan i_\ell = \frac{d}{\sqrt{n^2 - 1}} = \frac{2,50}{\sqrt{1,33^2 - 1}} \simeq 2,85 \text{ m.}$$

$\Rightarrow$ Disque de rayon $\simeq 2,85$ m (diamètre $\simeq 5,7$ m) ; à l'extérieur, la surface se comporte en miroir.

Exercice 4 — Lampe à faces parallèles

Rayon émergent parallèle à l'incident. Snell : $\sin i = n \sin r$.

(a) $d = e \frac{\sin(i - r)}{\cos r} = e(\sin i - \cos i \tan r)$, avec $\tan r = \frac{\sin i}{\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}$:

$$d = e \sin i \left(1 - \frac{\cos i}{\sqrt{n^2 - \sin^2 i}} \right).$$

(b) AN : $\sin 50^\circ = 0,766$, $\cos 50^\circ = 0,643$, $\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = \sqrt{2,25 - 0,587} = 1,29$, d'où $d = 4 \times 0,766 \times (1 - 0,502) \simeq 1,5$ mm.

(c) **Non** rigoureusement stigmatique : le décalage dépend de i . En conditions de Gauss seulement, stigmatisme approché : l'image est tradatée de $\Delta = e(1 - \frac{1}{n}) \simeq 1,3$ mm dans le sens de propagation.
 $\Rightarrow$ Effet : l'objet paraît rapproché de $\Delta = e(1 - 1/n)$, sans déformation ni changement de taille.